MODUL AJAR
INFORMATIKA

PEMBELAJARAN MANDIRI - SIKLUS 2 - PERTEMUAN 5 ~ 7

UNTUK SISWA SMK KELAS 10



DISUSUN OLEH: IKHSAN QADRI, S.PD.

RANCANGAN PEMBELAJARAN MENDALAM

PENDIDIKAN PROFESI GURU CALON GURU INFORMATIKA

PERTEMUAN 5

A. IDENTITAS MODUL

Komponen	Keterangan
Satuan Pendidikan	SMK Telkom Makassar
Program Keahlian	Digital Bisnis & Pariwisata
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X
Elemen	Berpikir Komputasional
Materi Pokok	Kriteria Validitas Sumber Data (Otoritas, Akurasi, dan Kebaruan Informasi)
Semester	1 (Ganjil)
Alokasi Waktu	1 Pertemuan × (4 JP × 45 menit) = 180 menit
Lintas Disiplin Ilmu	Matematika, Bahasa Indonesia
Model Pembelajaran	Inquiry-Based Learning (IBL)
Pendekatan	Pembelajaran Mendalam (Mindful, Meaningful, Joyful) + Desain Universal untuk Pembelajaran (DUP) + Teaching at the Right Level (TaRL) + Culturally Responsive Teaching (CRT)
Metode Pembelajaran	Demonstrasi, diskusi kelompok, investigasi/praktik terbimbing, pemecahan masalah nyata, presentasi hasil, refleksi
Penyusun	Ikhsan Qadri, S.Pd.
Dimensi Profil Lulusan (DPL)	
DPL 1. Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME (Kejujuran)	Peserta didik berdoa sebelum dan sesudah belajar serta jujur mencatat temuan dan mencantumkan sumber pada kegiatan validitas sumber data.
DPL 3. Penalaran Kritis	Peserta didik menganalisis, membandingkan, dan menyimpulkan berdasarkan bukti dalam kegiatan validitas sumber data.
DPL 4. Kreativitas	Peserta didik menemukan cara dan bentuk produk yang beragam untuk menyajikan hasil penyelidikan tentang validitas sumber data.
DPL 5. Inisiatif	Peserta didik berinisiatif mengajukan pertanyaan, mencoba langkah baru, dan mencari sumber belajar tambahan tentang validitas sumber data.
DPL 6. Kolaborasi	Peserta didik bekerja sama, berbagi peran, dan saling membantu dalam kelompok investigasi.
DPL 7. Kemandirian	Peserta didik menyelesaikan langkah kerja LKPD secara mandiri dan meminta bantuan bertahap seperlunya.

DPL 9. Komunikasi	Peserta didik menyampaikan hasil, pertanyaan, dan tanggapan secara jelas, santun, dan berbasis bukti.

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)

Komponen	Uraian
Capaian Pembelajaran (umum Fase E)	Pada akhir Fase E, peserta didik mampu menerapkan proses berpikir yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan persoalan secara algoritmik, serta berpikir kritis dalam menyikapi beragam data yang tersedia (ringkasan CP Informatika Fase E, Keputusan Kepala BSKAP No. 032/H/KR/2024; untuk Informatika tidak berubah pada No. 046/H/KR/2025).
Elemen CP yang dituju (sesuai modul sumber)	1.3 Memahami validitas sumber data

C. TUJUAN PEMBELAJARAN (ABCD)

Tujuan Pembelajaran (Format ABCD)	KKO	Level
Peserta didik (A) mampu menjelaskan kriteria validitas sumber data: otoritas, akurasi, dan kebaruan (B) melalui perbandingan dua artikel dan diskusi (C) sehingga memahami tiga kriteria validitas sumber (D).	Menjelaskan	C2
Peserta didik (A) mampu mengidentifikasi penulis, tanggal terbit, tujuan, dan kutipan sumber pada artikel (B) melalui praktik mencatat profil penulis, tanggal, dan kutipan (C) sehingga dapat mengidentifikasi unsur validitas pada artikel (D).	Mengidentifikasi	C3
Peserta didik (A) mampu menilai tingkat validitas beberapa sumber memakai kerangka evaluasi sederhana (B) melalui penilaian beberapa sumber dengan skala (C) sehingga dapat menilai tingkat validitas sumber (D).	Menilai	C5
Peserta didik (A) mampu menyeleksi sumber yang layak untuk laporan praktik/tugas akademik (B) melalui pemilihan sumber untuk laporan (C) sehingga dapat memutuskan sumber yang layak dengan alasan (D).	Menyeleksi	C5

D. PEMAHAMAN BERMAKNA

Pemahaman Bermakna
Tidak semua sumber layak dijadikan rujukan. Validitas sebuah sumber dinilai dari siapa penulisnya, seberapa akurat isinya, dan seberapa baru informasinya.

E. PERTANYAAN PEMANTIK

No	Pertanyaan
1	Indikator apa saja yang membuktikan sebuah situs menyajikan data yang valid?
2	Mengapa tidak semua blog atau situs web bisa dijadikan daftar pustaka yang sah?
3	Bagaimana ekstensi domain dan kredibilitas penulis memengaruhi kepercayaan kita?
4	Mana yang lebih layak dijadikan rujukan: jurnal atau forum anonim? Mengapa?

F. SARANA DAN PRASARANA

No	Sarana dan Prasarana
1	Laptop/komputer atau handphone dan Akses Internet
2	Smart TV/proyektor untuk demonstrasi guru
3	LMS (distribusi modul, LKPD, dan pengumpulan tugas)
4	YouTube dan video tutorial sebagai pendukung belajar mandiri
5	Modul dan bahan bacaan
6	Dua artikel pembanding (jurnal/situs pemerintah vs forum anonim)
7	Kerangka evaluasi sumber (siapa-kapan-apa tujuan)
8	Perangkat ajar, materi, dan LKPD (disiapkan guru)
9	Rubrik penilaian dan lembar observasi (disiapkan guru)

Lingkungan belajar: murid diberi kesempatan mengakses materi dan forum diskusi melalui platform daring serta menyampaikan pendapat di ruang kelas.

G. KARAKTER YANG DIKEMBANGKAN

No	Karakter (mengacu pada Dimensi Profil Lulusan)
1	Bernalar kritis
2	Kreatif
3	Mandiri dan berinisiatif
4	Bergotong royong (kolaboratif)
5	Komunikatif
6	Jujur dan bertanggung jawab

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Ringkasan Pertemuan

Pertemuan	Topik	Fokus Utama
5	Kriteria Validitas Sumber Data (Otoritas, Akurasi, dan Kebaruan Informasi)	Otoritas, akurasi, kebaruan, tujuan penulisan, sumber primer dan sekunder

1. Kegiatan Pendahuluan (±10 Menit)

No	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Waktu
1	Guru memberi salam, berdoa, mengecek kehadiran, dan menciptakan suasana belajar yang positif.	Peserta didik menjawab salam, berdoa bersama, dan mengikuti presensi.	2 Menit
2	Guru mengajak murid menceritakan pengalaman mencari referensi tugas sekolah dan mendiskusikan mengapa tidak semua blog/situs layak menjadi daftar pustaka.	Peserta didik menanggapi dan menghubungkan pengalaman mereka dengan materi.	3 Menit
3	Guru menyampaikan manfaat evaluasi sumber data bagi siswa kejuruan dalam menyusun laporan praktik atau meriset tren teknologi agar keputusan didasarkan data yang benar.	Peserta didik menyimak dan menyadari manfaat materi bagi belajar dan kehidupan.	2 Menit
4	Guru mengajukan pertanyaan pemantik: • Indikator apa saja yang membuktikan sebuah situs menyajikan data yang valid? • Mengapa tidak semua blog atau situs web bisa dijadikan daftar pustaka yang sah? Guru menyelenggarakan asesmen awal singkat (3 soal; dasar TaRL).	Peserta didik memberi dugaan awal dan mengerjakan asesmen awal secara mandiri.	2 Menit
5	Guru menyampaikan tujuan (menilai validitas sumber) dan kriteria keberhasilan.	Peserta didik memahami tujuan dan kriteria keberhasilan serta menyepakati aturan belajar.	1 Menit

Implementasi Pembelajaran Mendalam

Mindful	Meaningful	Joyful
Peserta didik fokus dan berkesadaran mengamati contoh/fenomena tentang validitas sumber data serta pertanyaan pemantik.	Materi validitas sumber data dikaitkan langsung dengan kebutuhan belajar, dunia kerja, dan kehidupan sehari-hari sehingga manfaatnya terasa nyata.	Diskusi pemantik dan demonstrasi membuat peserta didik aktif berbagi pendapat sehingga suasana kelas hidup dan interaktif.

2. Kegiatan Inti (±160 Menit) - Model: Inquiry-Based Learning (IBL)

Sintaks IBL	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Mindful-Meaningful-Joyful	Asesmen	Waktu
Sintaks 1 Orientasi (25 menit)	Menampilkan dua artikel bertopik sama (misalnya teknologi jaringan/bisnis digital): satu dari jurnal/situs pemerintah dan satu dari forum anonim.	Mengamati kedua sumber, membandingkan format penulisan, dan berpendapat mana yang lebih dapat dipercaya beserta alasan.	Joyful: demonstrasi/contoh tentang validitas sumber data membangkitkan rasa ingin tahu dan suasana menyenangkan. **Proses:** Memahami **Karakter:** Berpikir kritis, komunikatif	Diagnostik: observasi pemahaman awal murid tentang validitas sumber data.	25 Menit
Sintaks 2 Merumuskan Pertanyaan atau Hipotesis (25 menit)	Membimbing murid menyusun pertanyaan investigatif: "Indikator apa saja yang membuktikan sebuah situs menyajikan data yang valid?"	Berdiskusi merumuskan hipotesis berdasarkan ekstensi domain dan kredibilitas penulis lalu menuliskannya.	Mindful: murid berpikir sadar, kritis, dan reflektif saat menyusun pertanyaan dan dugaan awal. **Proses:** Memahami **Karakter:** Kreatif, kolaboratif, mandiri	Formatif: kualitas pertanyaan dan hipotesis kelompok.	25 Menit
Sintaks 3 Mengumpulkan Data (50 menit)	Menugaskan kelompok mengumpulkan data topik spesifik dengan mesin pencari, hanya dari sumber berdomain khusus (.ac.id, .go.id, jurnal).	Mencari informasi dan mencatat profil penulis, tanggal terbit, serta sumber kutipan pada lembar kerja.	Meaningful: pengalaman langsung memakai kasus yang relevan dengan belajar dan dunia kerja. **Proses:** Mengaplikasikan **Karakter:** Kreatif, komunikatif, kolaboratif	Formatif: observasi keterampilan, ketelitian, dan catatan pada LKPD.	50 Menit
Sintaks 4 Menganalisis Data dan Menarik Kesimpulan (35 menit)	Membimbing murid membedah struktur data yang ditemukan memakai kerangka evaluasi sederhana (siapa penulisnya, kapan, apa tujuannya).	Mengolah data, menilai validitas tiap sumber, dan menyimpulkan karakteristik sumber valid.	Mindful: murid menganalisis secara objektif dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta. **Proses:** Mengaplikasikan	Formatif: ketepatan analisis dan kesimpulan berbasis bukti.	35 Menit

			Karakter: Mandiri, berpikir kritis		
Sintaks 5 Mempresentasikan Hasil dan Refleksi (25 menit)	Meminta kelompok mempresentasikan analisis sumber dan mempertahankan argumen mengapa sumber itu valid. Guru memandu asesmen akhir 3 soal (±8 menit).	Mempresentasikan, menanggapi, dan menuliskan refleksi cara baru mencari referensi.	Meaningful + Joyful: hasil karya dihargai dan dikaitkan dengan kebutuhan nyata; suasana presentasi aktif dan menyenangkan. **Proses:** Mengaplikasikan dan Merefleksikan **Karakter:** Komunikatif, kolaboratif	Formatif dan sumatif: penilaian presentasi, rubrik produk, dan asesmen akhir (3 soal).	25 Menit

Ringkasan Integrasi IBL, Pembelajaran Mendalam, DUP, TaRL, dan CRT pada Kegiatan Inti

Sintaks IBL	Pembelajaran Mendalam	DUP	TaRL	CRT
Sintaks 1 Orientasi	Joyful	Kedua artikel disediakan dalam bentuk teks dan tautan; bagian penting disorot.	Pertanyaan awal bertingkat (apa bedanya → mana yang dipercaya → mengapa).	Topik artikel dipilih yang dekat dengan kebutuhan murid (teknologi, bisnis digital, atau layanan publik lokal).
Sintaks 2 Merumuskan Pertanyaan atau Hipotesis	Mindful	Kerangka 'Siapa-Kapan-Untuk apa' tersedia.	Hipotesis dapat dalam bentuk daftar indikator atau peta pikiran.	Murid berbagi kebiasaan mereka memilih referensi sebagai titik tolak.
Sintaks 3 Mengumpulkan Data	Meaningful	Tingkat 1: 2 sumber dengan lembar terisi sebagian; Tingkat 2: 3 sumber; Tingkat 3: 4 sumber termasuk satu sumber ambigu.	Kolom catatan dapat diisi tulisan/ketikan.	Topik pencarian boleh dipilih dari isu teknologi yang dialami di lingkungan sekolah/kota.
Sintaks 4 Menganalisis Data dan Menarik Kesimpulan	Mindful	Skala penilaian 1-4 untuk tiap kriteria.	Hint bertahap.	Diskusi menekankan alasan penilaian.

Sintaks 5 Mempresentasikan Hasil dan Refleksi	Meaningful + Joyful	Bentuk presentasi bebas.	Asesmen akhir 3 soal.	Tanggapan diarahkan pada argumen dan bukti.

3. Kegiatan Penutup (±10 Menit)

No	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Waktu
1	Guru membimbing peserta didik membuat rangkuman atau kesimpulan tentang poin penting pembelajaran dan membahas hasil asesmen akhir untuk tindak lanjut TaRL.	Peserta didik membuat rangkuman secara mandiri dan memeriksa ketercapaian tujuan.	4 Menit
2	Guru membimbing refleksi: apa yang berhasil, kesulitan apa yang dialami, dan apa yang menyenangkan.	Peserta didik mengisi jurnal refleksi pada LKPD secara mandiri dan jujur.	3 Menit
3	Guru memberi motivasi tentang makna pembelajaran dan menginformasikan topik pertemuan berikutnya: Analisis Komparatif Sumber Data Berbeda (Cross-Checking) dalam Penyusunan Laporan.	Peserta didik menyimak motivasi dan informasi pertemuan berikutnya serta mengumpulkan hasil kerja sesuai petunjuk guru.	2 Menit
4	Guru menutup pembelajaran dengan salam, doa, dan pesan motivasi.	Peserta didik berdoa bersama dan menjawab salam.	1 Menit

Total waktu: 10 + 160 + 10 = 180 menit (4 JP × 45 menit).

I. IMPLEMENTASI DUP, TaRL, DAN CRT

1. DUP (Desain Universal untuk Pembelajaran)

Prinsip DUP	Penerapan pada pertemuan ini
Penyajian materi yang beragam	• Materi disajikan dalam teks (modul/LMS), visual (tayangan, tabel, diagram), demonstrasi langsung, dan video tutorial. • Instruksi diberikan lisan dan tertulis, bertahap, dan diulang pada LKPD. • Kedua artikel disediakan dalam bentuk teks dan tautan; bagian penting disorot.
Tindakan dan ekspresi yang beragam	• Murid dapat menunjukkan pemahaman melalui tulisan, tabel, diagram, demonstrasi layar, atau penjelasan lisan dengan tujuan dan kriteria rubrik yang sama. • Bentuk presentasi bebas. • Bantuan bertahap tersedia: petunjuk umum, contoh sebagian, lalu pendampingan.
Keterlibatan yang beragam	• Murid memilih topik/kasus dalam batas tujuan pembelajaran. • Peran kelompok dibagi dan dapat bergilir. • Umpan balik dan apresiasi diberikan pada proses dan hasil.
Aksesibilitas	Layar dan tulisan terbaca jelas, tautan tersedia di LMS, waktu cukup, dan alat bantu yang tersedia diizinkan selama tidak menggantikan kompetensi yang diukur.

2. TaRL (Teaching at the Right Level)

TaRL berangkat dari kemampuan aktual murid pada materi ini, bukan dari label permanen. Murid dapat berpindah tingkat pada pertemuan berikutnya sesuai perkembangan.

a. Asesmen awal (±5 menit, saat pendahuluan)

1. Sebutkan tiga kriteria validitas sumber.
2. Mengapa tanggal terbit penting?
3. Apakah domain .go.id otomatis benar? Jelaskan.

Kunci jawaban dan pedoman skor tersedia pada bagian Instrumen Asesmen.

b. Cara membaca hasil

Skor diagnostik (3 soal)	Gambaran awal	Tindak lanjut pada pembelajaran
0-1 benar	Tingkat 1: perlu penguatan konsep dasar	Tugas dengan contoh terpandu, kartu/kerangka bantu, dan pendampingan guru atau teman sebaya.
2 benar	Tingkat 2: berkembang	Tugas inti sesuai LKPD dengan petunjuk bertahap bila diperlukan.

3 benar	Tingkat 3: menguasai kompetensi awal	Tugas inti dengan tantangan lanjutan dan peran membantu teman.

Skor hanyalah panduan awal; guru memadukannya dengan observasi dan percakapan singkat. Jumlah murid pada tiap tingkat baru diketahui setelah asesmen dilakukan.

c. Aktivitas sesuai tingkat, bantuan, tantangan, dan pemantauan

Komponen	Rincian
Diferensiasi tugas inti	Kolom catatan dapat diisi tulisan/ketikan.
Bantuan bertahap	• Bantuan 1: petunjuk umum atau pertanyaan penuntun. • Bantuan 2: contoh sebagian atau kartu/templat bantu. • Bantuan 3: pendampingan guru atau teman sebaya; murid tetap melakukan penyelidikan sendiri.
Tantangan lanjutan	Murid menyusun daftar rujukan beranotasi untuk topik laporan pilihannya.
Pemantauan dan tindak lanjut	Guru memantau melalui observasi, LKPD, presentasi, dan asesmen akhir. Pengelompokan ditinjau ulang pada pertemuan berikutnya; murid yang belum mencapai kriteria mengikuti remedial.

3. CRT (Culturally Responsive Teaching)

Aspek	Penerapan pada pertemuan ini
Konteks yang dipakai	• Topik artikel dipilih yang dekat dengan kebutuhan murid (teknologi, bisnis digital, atau layanan publik lokal). • Topik pencarian boleh dipilih dari isu teknologi yang dialami di lingkungan sekolah/kota.
Bahasa dan pengalaman	Murid boleh menjelaskan dengan bahasa sehari-hari; contoh dan istilah dari lingkungan murid diterima dan dihargai. Murid tidak diwajibkan menceritakan hal pribadi.
Diskusi	Berbagai perspektif dan pengalaman dihargai; tanggapan diarahkan pada argumen dan bukti.
Prinsip kehati-hatian	Konteks lokal dipakai bila relevan dengan topik, tanpa stereotip, dan tanpa mengasumsikan identitas atau latar belakang murid.

J. ASESMEN PEMBELAJARAN

1. Asesmen Diagnostik

Instrumen	Bentuk	Yang Diukur
Tanya Jawab Awal	Pertanyaan lisan tentang pengalaman murid terkait validitas sumber data	Pengetahuan awal dan pengalaman murid
Observasi Awal	Guru mengamati cara murid menanggapi contoh/fenomena pembuka	Kesiapan dan cara berpikir awal
Soal Diagnostik (3 soal)	Murid mengerjakan 3 soal singkat (lihat Instrumen Asesmen)	Kemampuan awal sebagai dasar pengelompokan TaRL

2. Asesmen Formatif

Instrumen	Bentuk Konkret	Pertemuan	Waktu
Observasi Proses	Guru mengamati penyelidikan, kerja sama, dan ketelitian murid (lembar observasi)	P5	Sintaks 2-4
LKPD	Murid mengisi tabel temuan, menjawab pertanyaan penyelidikan, dan menuliskan kesimpulan	P5	Sintaks 3-4
Penilaian Presentasi	Guru menilai penyampaian hasil dan kemampuan menjawab pertanyaan	P5	Sintaks 5
Jurnal Pertemuan	Murid menuliskan pengalaman belajar, hambatan, dan solusi	P5	Penutup

3. Asesmen Sumatif Autentik

Dalam instrumen, murid memecahkan masalah nyata (“Kamu menyusun laporan praktik tentang tren teknologi jaringan dan harus memilih sumber rujukan.”) dengan menghasilkan (1) LKPD yang lengkap dengan bukti temuan, (2) presentasi hasil di kelas, dan (3) jawaban asesmen akhir.

Instrumen	Bentuk Konkret	Pertemuan	Waktu
Penilaian Produk LKPD	Hasil penyelidikan dinilai dengan rubrik	P5	Akhir kegiatan inti
Presentasi Hasil	Murid menjelaskan temuan dan kesimpulan kelompok	P5	Sintaks 5
Soal Asesmen Akhir (3 soal)	Menilai ketercapaian tujuan pembelajaran	P5	Sintaks 5
Refleksi Akhir	Murid menulis perkembangan pemahaman dan rencana tindak lanjut	P5	Penutup

Penyesuaian aktivitas (DUP, TaRL, CRT) tidak mengubah tujuan pembelajaran dan kriteria rubrik yang diukur. Hasil asesmen dipakai untuk remedial, pengayaan, dan peninjauan ulang kelompok TaRL.

K. REMEDIAL DAN PENGAYAAN

Program	Kegiatan
Remedial	Murid menilai dua sumber memakai lembar terisi sebagian dan penjelasan contoh.
Pengayaan	Murid menyusun daftar rujukan beranotasi untuk topik laporan pilihannya.

L. BAHAN AJAR (RINGKASAN MATERI)

Tiga kriteria utama

- Otoritas: siapa penulis/penerbit dan kepakarannya.
- Akurasi: ada data, kutipan, dan dapat diverifikasi.
- Kebaruan: tanggal terbit/pembaruan relevan dengan topik.

Tanda tambahan

- Tujuan penulisan (informasi, opini, iklan), ekstensi domain (misal .ac.id, .go.id) sebagai petunjuk-bukan jaminan.

Sumber primer dan sekunder

- Sumber primer asli dari pembuat data; sekunder merangkum sumber lain.

LKPD 5 (INFORMATIKA)

LKPD 5 - MENILAI VALIDITAS SUMBER

Kelas / Jurusan	X / .....
Mata Pelajaran	Informatika
Materi Pokok	Kriteria Validitas Sumber Data (Otoritas, Akurasi, dan Kebaruan Informasi)
Pertemuan ke-	5
Hari / Tanggal	.....
Nama / Kelompok	.....
Tingkat TaRL awal (diisi guru; dapat berubah)	.....

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu:

- Menjelaskan kriteria validitas sumber data: otoritas, akurasi, dan kebaruan.
- Mengidentifikasi penulis, tanggal terbit, tujuan, dan kutipan sumber pada artikel.
- Menilai tingkat validitas beberapa sumber memakai kerangka evaluasi sederhana.
- Menyeleksi sumber yang layak untuk laporan praktik/tugas akademik.

A. KASUS DAN MASALAH UTAMA

Kasus: Kamu menyusun laporan praktik tentang tren teknologi jaringan dan harus memilih sumber rujukan.

Masalah utamanya adalah: “Indikator apa saja yang membuktikan sebuah situs menyajikan data yang valid?”

Petunjuk dan Misi Praktik
• Tentukan topik dan hipotesis indikator sumber valid. • Kumpulkan sumber dari domain yang ditentukan. • Isi tabel profil sumber. • Beri skor tiap kriteria dan putuskan layak/tidak. • Bantuan diminta bertahap kepada guru atau teman sebaya; tetap lakukan penyelidikan sendiri.

B. PERTANYAAN DAN HIPOTESIS KELOMPOK

Pertanyaan penyelidikan kelompok
.....
Hipotesis (Jika ..., maka ...)
.....

C. TABEL PENCATATAN TEMUAN

Sumber (judul/URL)	Penulis/penerbit	Tanggal terbit	Otoritas (1-4)	Akurasi (1-4)	Kebaruan (1-4)	Keputusan
1						
2						
3						

D. PERTANYAAN PENYELIDIKAN LANJUTAN DAN KESIMPULAN

1. Sumber mana yang paling valid dan mengapa?
2. Apa kelemahan menilai hanya dari ekstensi domain?
3. Bagaimana kamu menuliskan sumber ini pada daftar pustaka?

Jawaban: .....

Kesimpulan kelompok: Berdasarkan data yang kami peroleh, kami menyimpulkan bahwa .....

E. CHECKLIST KELENGKAPAN

Komponen	Status (✓ / ✗)
Sudah dikerjakan: tentukan topik dan hipotesis indikator sumber valid	
Sudah dikerjakan: kumpulkan sumber dari domain yang ditentukan	
Sudah dikerjakan: isi tabel profil sumber	
Sudah dikerjakan: beri skor tiap kriteria dan putuskan layak/tidak	
Sumber dan alat bantu yang dipakai dicatat dengan jujur	
Hasil kerja disimpan dan dikumpulkan sesuai petunjuk guru	

F. JURNAL PERTEMUAN 5

Pertanyaan Refleksi	Jawaban Peserta Didik
Hal baru tentang validitas sumber data yang berhasil kamu pahami hari ini (sebutkan minimal 2)	
Kendala yang kamu temui saat mengerjakan tugas validitas sumber data	
Bagaimana kamu mengatasinya? (atau: apa yang ingin kamu cari tahu?)	
Satu hal tentang validitas sumber data yang ingin kamu eksplorasi lebih lanjut	

Jurnal Refleksi Peserta Didik

JURNAL REFLEKSI PEMBELAJARAN HARI INI

Nama : .....

Kelas : .....

Tanggal : .....

3 hal yang saya pelajari hari ini	1. _____ 2. _____ 3. _____
2 hal yang masih membingungkan dalam pembelajaran hari ini	1. _____ 2. _____
1 hal yang ingin saya coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari pembelajaran hari ini	1. _____

Emoji Perasaan Hari Ini

Lingkari salah satu emoji yang sesuai dengan perasaanmu:

😀 Senang 😄 Semangat 😐 Biasa Saja 😴 Bosan 😢 Sedih 😠 Kesal

Kesimpulan Pribadi

“Hari ini saya merasa ..... karena .....”

Jurnal Refleksi Guru

JURNAL REFLEKSI PEMBELAJARAN HARI INI

Nama : .....

Kelas Yang Diajar : .....

Materi Ajar : Kriteria Validitas Sumber Data (Otoritas, Akurasi, dan Kebaruan Informasi)

Tanggal : .....

Aspek Refleksi	Pertanyaan Panduan	Catatan Guru
Ketercapaian Pembelajaran	Apakah peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran tentang validitas sumber data?	
Keaktifan Peserta Didik	Apakah peserta didik aktif bertanya, menyelidiki, berdiskusi, dan mempresentasikan hasil?	
Penggunaan Media dan Perangkat	Apakah media, perangkat, dan akses internet mendukung proses penyelidikan?	
Penerapan DUP, TaRL, dan CRT	Apakah bantuan bertahap, tantangan, dan konteks lokal sesuai kebutuhan murid? Apakah pengelompokan TaRL perlu ditinjau ulang?	
Hambatan Pembelajaran	Kendala apa yang paling sering muncul selama kegiatan?	
Pengelolaan Waktu	Apakah waktu tiap sintaks IBL cukup dan sesuai kebutuhan peserta didik?	
Tindak Lanjut	Apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan pada pembelajaran berikutnya?	

RUBRIK PENILAIAN

Rubrik Penilaian Pertemuan 5 - Validitas sumber data

No	Aspek	Ranah	Indikator	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
1	Sikap dan Kerja Sama	Sikap	Disiplin, jujur, aktif, dan bertanggung jawab saat penyelidikan berkelompok	☐	☐	☐	☐
2	Hipotesis indikator	Pengetahuan	Tepat dan beralasan	☐	☐	☐	☐
3	Pengumpulan & pencatatan profil sumber	Keterampilan	Lengkap dan akurat	☐	☐	☐	☐
4	Penilaian validitas	Keterampilan	Konsisten dengan kriteria, beralasan	☐	☐	☐	☐
5	Presentasi argumen	Keterampilan	Kuat dan runtut	☐	☐	☐	☐

Skor	Kriteria
4	Sangat Memahami
3	Memahami
2	Cukup Memahami
1	Belum Memahami

Nilai = (Jumlah Skor / 20) × 100

Deskripsi capaian tiap aspek (acuan penilaian):

Aspek	4 (Sangat baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Perlu bimbingan)
Hipotesis indikator	Tepat dan beralasan	Cukup	Kurang	Tidak ada
Pengumpulan & pencatatan profil sumber	Lengkap dan akurat	Cukup lengkap	Sebagian	Tidak lengkap
Penilaian validitas	Konsisten dengan kriteria, beralasan	Cukup	Kurang beralasan	Tidak ada
Presentasi argumen	Kuat dan runtut	Cukup	Kurang	Tidak ada

Instrumen Asesmen Awal (Diagnostik) dan Kunci

No	Soal	Kunci / pedoman jawaban	Skor
1	Sebutkan tiga kriteria validitas sumber.	Otoritas, akurasi, kebaruan.	1 / 0
2	Mengapa tanggal terbit penting?	Informasi dapat usang, terutama topik teknologi.	1 / 0
3	Apakah domain .go.id otomatis benar? Jelaskan.	Tidak otomatis; tetap dicek kebaruan dan akurasi.	1 / 0

Soal Asesmen Akhir dan Kunci Jawaban

No	Soal	Kunci / pedoman jawaban	Skor maks.
1	Jelaskan kriteria otoritas.	Kepakaran dan kredibilitas penulis/penerbit.	4
2	Mengapa forum anonim kurang layak sebagai sumber utama laporan?	Penulis tidak jelas, data sulit diverifikasi.	4
3	Sebuah artikel tahun 2012 tentang ‘teknologi jaringan terbaru’. Apa masalahnya?	Kebaruan rendah sehingga informasi mungkin usang.	4

Pedoman skor: 4 = lengkap dan tepat; 3 = tepat, kurang lengkap; 2 = sebagian tepat; 1 = kurang tepat; 0 = tidak menjawab. Nilai asesmen akhir = (jumlah skor / 12) × 100.

Lembar Observasi Proses (Formatif)

Indikator	4	3	2	1	Catatan
Aktif menyelidiki dan bertanya	☐	☐	☐	☐	
Bekerja sama dan berbagi peran	☐	☐	☐	☐	
Teliti dan jujur mencatat temuan	☐	☐	☐	☐	
Menyampaikan pendapat santun dan berbasis bukti	☐	☐	☐	☐	

Penilaian akhir pertemuan (usulan; dapat disesuaikan kebijakan sekolah): 70% rubrik produk/proses + 30% asesmen akhir. Ketercapaian mengikuti KKTP sekolah.

BAHAN BACAAN GURU

No	Materi Bacaan	Link / Sumber
1	**Capaian Pembelajaran Informatika Fase E - Kemendikdasmen**	https://guru.kemendikdasmen.go.id/kurikulum/referensi-penerapan/capaian-pembelajaran/
2	**Universal Design for Learning (UDL) Guidelines - CAST (rujukan DUP)**	https://udlguidelines.cast.org
3	**Teaching at the Right Level (TaRL) - J-PAL dan Pratham**	https://www.povertyactionlab.org/node/4631
4	**Civic Online Reasoning (Digital Inquiry Group)**	https://cor.inquirygroup.org/blog/get-started-now

BAHAN BACAAN PESERTA DIDIK

No	Materi Bacaan	Link / Sumber
1	**Civic Online Reasoning - tiga pertanyaan**	https://cor.inquirygroup.org/blog/get-started-now
2	**Cekfakta.com**	https://cekfakta.com
3	**Video Tutorial Indonesia - YouTube**	Cari: "tutorial validitas sumber data"

DAFTAR PUSTAKA

Kemendikbudristek. (2024). Keputusan Kepala BSKAP Nomor 032/H/KR/2024 tentang Capaian Pembelajaran pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Jakarta: BSKAP.

Kemendikdasmen. (2025). Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran (perubahan atas Nomor 032/H/KR/2024). Jakarta: BSKAP. Diakses dari: https://guru.kemendikdasmen.go.id/kurikulum/referensi-penerapan/capaian-pembelajaran/

CAST. (2024). Universal Design for Learning Guidelines version 3.0. Diakses dari: https://udlguidelines.cast.org

J-PAL dan Pratham. Teaching at the Right Level (TaRL). Diakses dari: https://www.povertyactionlab.org/node/4631

Gay, G. (2010). Culturally Responsive Teaching: Theory, Research, and Practice (2nd ed.). New York: Teachers College Press.

Civic Online Reasoning (Digital Inquiry Group). Diakses dari: https://cor.inquirygroup.org/blog/get-started-now

SMK Telkom Makassar. Modul Ajar Informatika Elemen Berpikir Komputasional (Pertemuan 1-18). Cahyani Rezki Utami, S.Pd. (modul sumber).

Modul Ajar Informatika Teknologi Digital (Pengolah Kata, Pengolah Angka, dan Aplikasi Presentasi), SMKN 10 Makassar, Tim PPG Prajabatan UIM (2026) - acuan struktur.

Mengetahui;

Makassar, 31 Agustus 2026

Mahasiswa PPG Calon Guru	Guru Pamong
 **Ikhsan Qadri, S.Pd.** NIM. 25086085015	 **Ali Akbar, S.Kom., M.Pd.**

RANCANGAN PEMBELAJARAN MENDALAM

PENDIDIKAN PROFESI GURU CALON GURU INFORMATIKA

PERTEMUAN 6

A. IDENTITAS MODUL

Komponen	Keterangan
Satuan Pendidikan	SMK Telkom Makassar
Program Keahlian	Digital Bisnis & Pariwisata
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X
Elemen	Berpikir Komputasional
Materi Pokok	Analisis Komparatif Sumber Data Berbeda (Cross-Checking) dalam Penyusunan Laporan
Semester	1 (Ganjil)
Alokasi Waktu	1 Pertemuan × (4 JP × 45 menit) = 180 menit
Lintas Disiplin Ilmu	Matematika, Bahasa Indonesia
Model Pembelajaran	Inquiry-Based Learning (IBL)
Pendekatan	Pembelajaran Mendalam (Mindful, Meaningful, Joyful) + Desain Universal untuk Pembelajaran (DUP) + Teaching at the Right Level (TaRL) + Culturally Responsive Teaching (CRT)
Metode Pembelajaran	Demonstrasi, diskusi kelompok, investigasi/praktik terbimbing, pemecahan masalah nyata, presentasi hasil, refleksi
Penyusun	Ikhsan Qadri, S.Pd.
Dimensi Profil Lulusan (DPL)	
DPL 1. Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME (Kejujuran)	Peserta didik berdoa sebelum dan sesudah belajar serta jujur mencatat temuan dan mencantumkan sumber pada kegiatan cross-checking sumber data.
DPL 3. Penalaran Kritis	Peserta didik menganalisis, membandingkan, dan menyimpulkan berdasarkan bukti dalam kegiatan cross-checking sumber data.
DPL 4. Kreativitas	Peserta didik menemukan cara dan bentuk produk yang beragam untuk menyajikan hasil penyelidikan tentang cross-checking sumber data.
DPL 5. Inisiatif	Peserta didik berinisiatif mengajukan pertanyaan, mencoba langkah baru, dan mencari sumber belajar tambahan tentang cross-checking sumber data.
DPL 6. Kolaborasi	Peserta didik bekerja sama, berbagi peran, dan saling membantu dalam kelompok investigasi.
DPL 7. Kemandirian	Peserta didik menyelesaikan langkah kerja LKPD secara mandiri dan meminta bantuan bertahap seperlunya.

DPL 9. Komunikasi	Peserta didik menyampaikan hasil, pertanyaan, dan tanggapan secara jelas, santun, dan berbasis bukti.

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)

Komponen	Uraian
Capaian Pembelajaran (umum Fase E)	Pada akhir Fase E, peserta didik mampu menerapkan proses berpikir yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan persoalan secara algoritmik, serta berpikir kritis dalam menyikapi beragam data yang tersedia (ringkasan CP Informatika Fase E, Keputusan Kepala BSKAP No. 032/H/KR/2024; untuk Informatika tidak berubah pada No. 046/H/KR/2025).
Elemen CP yang dituju (sesuai modul sumber)	1.3 Memahami validitas sumber data

C. TUJUAN PEMBELAJARAN (ABCD)

Tujuan Pembelajaran (Format ABCD)	KKO	Level
Peserta didik (A) mampu menjelaskan alasan klaim data dapat berbeda antarsumber (bias, metodologi, waktu) (B) melalui analisis dua klaim data yang bertentangan (C) sehingga memahami penyebab perbedaan antarsumber (D).	Menjelaskan	C2
Peserta didik (A) mampu menelusuri metodologi pengambilan data (kapan, oleh siapa, bagaimana) (B) melalui penelusuran metodologi pengambilan data (C) sehingga dapat menilai kelayakan data (D).	Menelusuri	C3
Peserta didik (A) mampu menerapkan triangulasi data untuk memeriksa satu fakta dari berbagai sumber (B) melalui triangulasi beberapa sumber (C) sehingga dapat memeriksa satu fakta secara menyeluruh (D).	Menerapkan	C3
Peserta didik (A) mampu menyimpulkan data yang paling valid dan rasional untuk laporan (B) melalui diskusi dan penulisan laporan analisis (C) sehingga dapat memilih data yang rasional dan menjelaskan alasannya (D).	Menyimpulkan	C5

D. PEMAHAMAN BERMAKNA

Pemahaman Bermakna
Dua sumber yang sama-sama tampak valid dapat menyajikan angka berbeda. Triangulasi dan penelusuran metodologi membantu menentukan data mana yang paling dapat dipertanggungjawabkan.

E. PERTANYAAN PEMANTIK

No	Pertanyaan
1	Jika dua sumber sama-sama terlihat valid tetapi datanya berbeda, apa yang harus dilakukan?
2	Bagaimana cara menentukan data mana yang paling akurat?
3	Mengapa metodologi pengambilan data penting?
4	Apa arti bias dalam penyajian data?

F. SARANA DAN PRASARANA

No	Sarana dan Prasarana
1	Laptop/komputer atau handphone dan akses Internet
2	Smart TV/proyektor untuk demonstrasi guru
3	LMS (distribusi modul, LKPD, dan pengumpulan tugas)
4	YouTube dan video tutorial sebagai pendukung belajar mandiri
5	Modul dan bahan bacaan
6	Dua kutipan berita/riset dengan angka bertentangan
7	Dataset pendukung dari sumber resmi
8	Rubrik penilaian dan lembar observasi (disiapkan guru)
9	Perangkat ajar, materi, dan LKPD (disiapkan guru)

Lingkungan belajar: murid diberi kesempatan mengakses materi dan forum diskusi melalui platform daring serta menyampaikan pendapat di ruang kelas.

G. KARAKTER YANG DIKEMBANGKAN

No	Karakter (mengacu pada Dimensi Profil Lulusan)
1	Bernalar kritis
2	Kreatif
3	Mandiri dan berinisiatif
4	Bergotong royong (kolaboratif)
5	Komunikatif
6	Jujur dan bertanggung jawab

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Ringkasan Pertemuan

Pertemuan	Topik	Fokus Utama
6	Analisis Komparatif Sumber Data Berbeda (Cross-Checking) dalam Penyusunan Laporan	Penyebab perbedaan data, metodologi, bias, triangulasi, penyusunan laporan singkat

1. Kegiatan Pendahuluan (±10 Menit)

No	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Waktu
1	Guru memberi salam, berdoa, mengecek kehadiran, lalu menayangkan dua kutipan berita dari media berbeda dengan klaim angka/data yang bertentangan.	Peserta didik menjawab salam, berdoa bersama, dan mengikuti presensi.	2 Menit
2	Guru mengulas kriteria validitas dan bertanya: “Jika dua sumber sama-sama terlihat valid, tetapi datanya berbeda, apa yang harus kita lakukan?”	Peserta didik menanggapi dan menghubungkan pengalaman mereka dengan materi.	3 Menit
3	Guru menjelaskan bahwa di industri, kesalahan memilih sumber referensi dapat menyebabkan kerugian bisnis atau kesalahan perancangan sistem.	Peserta didik menyimak dan menyadari manfaat materi bagi belajar dan kehidupan.	2 Menit
4	Guru mengajukan pertanyaan pemantik: • Jika dua sumber sama-sama terlihat valid tetapi datanya berbeda, apa yang harus dilakukan? • Bagaimana cara menentukan data mana yang paling akurat? Guru menyelenggarakan asesmen awal singkat (3 soal; dasar TaRL).	Peserta didik memberi dugaan awal dan mengerjakan asesmen awal secara mandiri.	2 Menit
5	Guru menyampaikan tujuan (cross-checking data dan penyusunan laporan analisis singkat).	Peserta didik memahami tujuan dan kriteria keberhasilan serta menyepakati aturan belajar.	1 Menit

Implementasi Pembelajaran Mendalam

Mindful	Meaningful	Joyful
Peserta didik fokus dan berkesadaran mengamati contoh/fenomena tentang cross-checking sumber data serta pertanyaan pemantik.	Materi cross-checking sumber data dikaitkan langsung dengan kebutuhan belajar, dunia kerja, dan kehidupan sehari-hari sehingga manfaatnya terasa nyata.	Diskusi pemantik dan demonstrasi membuat peserta didik aktif berbagi pendapat sehingga suasana kelas hidup dan interaktif.

2. Kegiatan Inti (±160 Menit) - Model: Inquiry-Based Learning (IBL)

Sintaks IBL	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Mindful-Meaningful-Joyful	Asesmen	Waktu
Sintaks 1 Orientasi (25 menit)	Menampilkan studi kasus riset pasar: sumber A menyatakan tren menurun, sumber B (perusahaan pesaing) menyatakan naik.	Mengamati kasus, menyampaikan pendapat tentang kemungkinan bias, dan pentingnya sumber pihak ketiga (primer/netral).	Joyful: demonstrasi/contoh tentang cross-checking sumber data membangkitkan rasa ingin tahu dan suasana menyenangkan. **Proses:** Memahami **Karakter:** Berpikir kritis, komunikatif	Diagnostik: observasi pemahaman awal murid tentang cross-checking sumber data.	25 Menit
Sintaks 2 Merumuskan Pertanyaan atau Hipotesis (25 menit)	Mengarahkan murid menyusun pertanyaan investigasi: bagaimana menentukan data paling akurat saat sumber valid berbeda.	Berdiskusi menyusun hipotesis tentang pentingnya menelusuri metodologi (kapan, oleh siapa, bagaimana survei dilakukan).	Mindful: murid berpikir sadar, kritis, dan reflektif saat menyusun pertanyaan dan dugaan awal. **Proses:** Memahami **Karakter:** Kreatif, kolaboratif, mandiri	Formatif: kualitas pertanyaan dan hipotesis kelompok.	25 Menit
Sintaks 3 Mengumpulkan Data (50 menit)	Memandu proses triangulasi data (memeriksa satu fakta dari berbagai sumber).	Bekerja dalam kelompok mencari dan membandingkan dataset pendukung, mencatat bias atau perbedaan metodologi.	Meaningful: pengalaman langsung memakai kasus yang relevan dengan belajar dan dunia kerja. **Proses:** Mengaplikasikan **Karakter:** Kreatif, komunikatif, kolaboratif	Formatif: observasi keterampilan, ketelitian, dan catatan pada LKPD.	50 Menit
Sintaks 4 Menganalisis Data dan Menarik Kesimpulan (35 menit)	Memfasilitasi diskusi bagaimana bias pembuat data memengaruhi angka dan membimbing penyusunan laporan analisis singkat.	Menganalisis temuan, membandingkan kualitas dan objektivitas sumber, menyimpulkan data paling valid dan rasional.	Mindful: murid menganalisis secara objektif dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta. **Proses:** Mengaplikasikan	Formatif: ketepatan analisis dan kesimpulan berbasis bukti.	35 Menit

			Karakter: Mandiri, berpikir kritis		
Sintaks 5 Mempresentasikan Hasil dan Refleksi (25 menit)	Meminta kelompok menunjukkan temuan dan proses investigasi dengan pemikiran analitik. Guru memandu asesmen akhir 3 soal (±8 menit).	Mempresentasikan proses, menanggapi, dan merefleksikan.	Meaningful + Joyful: hasil karya dihargai dan dikaitkan dengan kebutuhan nyata; suasana presentasi aktif dan menyenangkan. **Proses:** Mengaplikasikan dan Merefleksikan **Karakter:** Komunikatif, kolaboratif	Formatif dan sumatif: penilaian presentasi, rubrik produk, dan asesmen akhir (3 soal).	25 Menit

Ringkasan Integrasi IBL, Pembelajaran Mendalam, DUP, TaRL, dan CRT pada Kegiatan Inti

Sintaks IBL	Pembelajaran Mendalam	DUP	TaRL	CRT
Sintaks 1 Orientasi	Joyful	Kasus dalam teks dan tabel ringkas.	Pertanyaan bertingkat.	Studi kasus memakai ilustrasi usaha/produk umum, dapat diganti contoh lokal (misal tren penggunaan layanan digital di kota) bila data tersedia.
Sintaks 2 Merumuskan Pertanyaan atau Hipotesis	Mindful	Kerangka pertanyaan metodologi disediakan.	Hipotesis dapat berupa daftar langkah.	Murid mengaitkan dengan pengalaman membandingkan informasi dari dua sumber.
Sintaks 3 Mengumpulkan Data	Meaningful	Tingkat 1: membandingkan 2 sumber dengan tabel terisi sebagian; Tingkat 2: 3 sumber; Tingkat 3: 3 sumber + sumber primer.	Dataset dapat dibaca dalam tabel/ringkasan teks.	Data pembanding dipilih yang relevan dengan kehidupan murid (misal layanan digital, teknologi sekolah).

Sintaks 4 Menganalisis Data dan Menarik Kesimpulan	Mindful	Templat laporan 3 paragraf (temuan–pembanding–keputusan).	Hint bertahap.	Menghargai kesimpulan berbeda selama ada alasan.
Sintaks 5 Mempresentasikan Hasil dan Refleksi	Meaningful + Joyful	Bentuk presentasi bebas.	Asesmen akhir 3 soal.	Fokus pada argumen berbasis data.

3. Kegiatan Penutup (±10 Menit)

No	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Waktu
1	Guru membimbing peserta didik membuat rangkuman atau kesimpulan tentang poin penting pembelajaran dan membahas hasil asesmen akhir untuk tindak lanjut TaRL.	Peserta didik membuat rangkuman secara mandiri dan memeriksa ketercapaian tujuan.	4 Menit
2	Guru membimbing refleksi: apa yang berhasil, kesulitan apa yang dialami, dan apa yang menyenangkan.	Peserta didik mengisi jurnal refleksi pada LKPD secara mandiri dan jujur.	3 Menit
3	Guru memberi motivasi tentang makna pembelajaran dan menginformasikan topik pertemuan berikutnya: Proses Komputasi: Pengumpulan, Identifikasi, dan Pembersihan Data (Data Cleaning) Manual.	Peserta didik menyimak motivasi dan informasi pertemuan berikutnya serta mengumpulkan hasil kerja sesuai petunjuk guru.	2 Menit
4	Guru menutup pembelajaran dengan salam, doa, dan pesan motivasi.	Peserta didik berdoa bersama dan menjawab salam.	1 Menit

Total waktu: 10 + 160 + 10 = 180 menit (4 JP × 45 menit).

I. IMPLEMENTASI DUP, TaRL, DAN CRT

1. DUP (Desain Universal untuk Pembelajaran)

Prinsip DUP	Penerapan pada pertemuan ini
Penyajian materi yang beragam	• Materi disajikan dalam teks (modul/LMS), visual (tayangan, tabel, diagram), demonstrasi langsung, dan video tutorial. • Instruksi diberikan lisan dan tertulis, bertahap, dan diulang pada LKPD. • Kasus dalam teks dan tabel ringkas.
Tindakan dan ekspresi yang beragam	• Murid dapat menunjukkan pemahaman melalui tulisan, tabel, diagram, demonstrasi layar, atau penjelasan lisan dengan tujuan dan kriteria rubrik yang sama. • Bentuk presentasi bebas. • Bantuan bertahap tersedia: petunjuk umum, contoh sebagian, lalu pendampingan.
Keterlibatan yang beragam	• Murid memilih topik/kasus dalam batas tujuan pembelajaran. • Peran kelompok dibagi dan dapat bergilir. • Umpan balik dan apresiasi diberikan pada proses dan hasil.
Aksesibilitas	Layar dan tulisan terbaca jelas, tautan tersedia di LMS, waktu cukup, dan alat bantu yang tersedia diizinkan selama tidak menggantikan kompetensi yang diukur.

2. TaRL (Teaching at the Right Level)

TaRL berangkat dari kemampuan aktual murid pada materi ini, bukan dari label permanen. Murid dapat berpindah tingkat pada pertemuan berikutnya sesuai perkembangan.

a. Asesmen awal (±5 menit, saat pendahuluan)

1. Apa arti triangulasi data?
2. Sebutkan satu penyebab dua sumber punya angka berbeda.
3. Informasi apa yang perlu dicari tentang sebuah survei?

Kunci jawaban dan pedoman skor tersedia pada bagian Instrumen Asesmen.

b. Cara membaca hasil

Skor diagnostik (3 soal)	Gambaran awal	Tindak lanjut pada pembelajaran
0–1 benar	Tingkat 1: perlu penguatan konsep dasar	Tugas dengan contoh terpandu, kartu/kerangka bantu, dan pendampingan guru atau teman sebaya.
2 benar	Tingkat 2: berkembang	Tugas inti sesuai LKPD dengan petunjuk bertahap bila diperlukan.
3 benar	Tingkat 3: menguasai kompetensi awal	Tugas inti dengan tantangan lanjutan dan peran membantu teman.

Skor hanyalah panduan awal; guru memadukannya dengan observasi dan percakapan singkat. Jumlah murid pada tiap tingkat baru diketahui setelah asesmen dilakukan.

c. Aktivitas sesuai tingkat, bantuan, tantangan, dan pemantauan

Komponen	Rincian
Diferensiasi tugas inti	Dataset dapat dibaca dalam tabel/ringkasan teks.
Bantuan bertahap	• Bantuan 1: petunjuk umum atau pertanyaan penuntun. • Bantuan 2: contoh sebagian atau kartu/templat bantu. • Bantuan 3: pendampingan guru atau teman sebaya; murid tetap melakukan penyelidikan sendiri.
Tantangan lanjutan	Murid menyusun ‘catatan keterbatasan data’ untuk laporan dan membandingkan tiga sumber sekaligus.
Pemantauan dan tindak lanjut	Guru memantau melalui observasi, LKPD, presentasi, dan asesmen akhir. Pengelompokan ditinjau ulang pada pertemuan berikutnya; murid yang belum mencapai kriteria mengikuti remedial.

3. CRT (Culturally Responsive Teaching)

Aspek	Penerapan pada pertemuan ini
Konteks yang dipakai	• Studi kasus memakai ilustrasi usaha/produk umum, dapat diganti contoh lokal (misal tren penggunaan layanan digital di kota) bila data tersedia. • Data pembanding dipilih yang relevan dengan kehidupan murid (misal layanan digital, teknologi sekolah).
Bahasa dan pengalaman	Murid boleh menjelaskan dengan bahasa sehari-hari; contoh dan istilah dari lingkungan murid diterima dan dihargai. Murid tidak diwajibkan menceritakan hal pribadi.
Diskusi	Berbagai perspektif dan pengalaman dihargai; tanggapan diarahkan pada argumen dan bukti.
Prinsip kehati-hatian	Konteks lokal dipakai bila relevan dengan topik, tanpa stereotip, dan tanpa mengasumsikan identitas atau latar belakang murid.

J. ASESMEN PEMBELAJARAN

1. Asesmen Diagnostik

Instrumen	Bentuk	Yang Diukur
Tanya Jawab Awal	Pertanyaan lisan tentang pengalaman murid terkait cross-checking sumber data	Pengetahuan awal dan pengalaman murid
Observasi Awal	Guru mengamati cara murid menanggapi contoh/fenomena pembuka	Kesiapan dan cara berpikir awal
Soal Diagnostik (3 soal)	Murid mengerjakan 3 soal singkat (lihat Instrumen Asesmen)	Kemampuan awal sebagai dasar pengelompokan TaRL

2. Asesmen Formatif

Instrumen	Bentuk Konkret	Pertemuan	Waktu
Observasi Proses	Guru mengamati penyelidikan, kerja sama, dan ketelitian murid (lembar observasi)	P6	Sintaks 2–4
LKPD	Murid mengisi tabel temuan, menjawab pertanyaan penyelidikan, dan menuliskan kesimpulan	P6	Sintaks 3–4
Penilaian Presentasi	Guru menilai penyampaian hasil dan kemampuan menjawab pertanyaan	P6	Sintaks 5
Jurnal Pertemuan	Murid menuliskan pengalaman belajar, hambatan, dan solusi	P6	Penutup

3. Asesmen Sumatif Autentik

Dalam instrumen, murid memecahkan masalah nyata (“Dua laporan menyajikan angka berbeda tentang topik yang sama. Laporanmu harus memilih data yang paling dapat dipertanggungjawabkan.”) dengan menghasilkan (1) LKPD yang lengkap dengan bukti temuan, (2) presentasi hasil di kelas, dan (3) jawaban asesmen akhir.

Instrumen	Bentuk Konkret	Pertemuan	Waktu
Penilaian Produk LKPD	Hasil penyelidikan dinilai dengan rubrik	P6	Akhir kegiatan inti
Presentasi Hasil	Murid menjelaskan temuan dan kesimpulan kelompok	P6	Sintaks 5
Soal Asesmen Akhir (3 soal)	Menilai ketercapaian tujuan pembelajaran	P6	Sintaks 5
Refleksi Akhir	Murid menulis perkembangan pemahaman dan rencana tindak lanjut	P6	Penutup

Penyesuaian aktivitas (DUP, TaRL, CRT) tidak mengubah tujuan pembelajaran dan kriteria rubrik yang diukur. Hasil asesmen dipakai untuk remedial, pengayaan, dan peninjauan ulang kelompok TaRL.

K. REMEDIAL DAN PENGAYAAN

Program	Kegiatan
Remedial	Murid membandingkan dua sumber dengan tabel terisi sebagian dan satu pertanyaan penuntun.
Pengayaan	Murid menyusun ‘catatan keterbatasan data’ untuk laporan dan membandingkan tiga sumber sekaligus.

L. BAHAN AJAR (RINGKASAN MATERI)

Penyebab perbedaan data

- Perbedaan sampel, waktu, definisi, metode, dan kepentingan pembuat data.

Triangulasi data

- Memeriksa satu fakta dari berbagai sudut/sumber berbeda, termasuk sumber primer/netral.

Melaporkan hasil

- Cantumkan sumber, tahun, metode, dan alasan memilih data.

LKPD 6 (INFORMATIKA)

LKPD 6 - CROSS-CHECKING DATA

Kelas / Jurusan	X / .....
Mata Pelajaran	Informatika
Materi Pokok	Analisis Komparatif Sumber Data Berbeda (Cross-Checking) dalam Penyusunan Laporan
Pertemuan ke-	6
Hari / Tanggal	.....
Nama / Kelompok	.....
Tingkat TaRL awal (diisi guru; dapat berubah)	.....

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu:

- Menjelaskan alasan klaim data dapat berbeda antarsumber (bias, metodologi, waktu).
- Menelusuri metodologi pengambilan data (kapan, oleh siapa, bagaimana).
- Menerapkan triangulasi data untuk memeriksa satu fakta dari berbagai sumber.
- Menyimpulkan data yang paling valid dan rasional untuk laporan.

A. KASUS DAN MASALAH UTAMA

Kasus: Dua laporan menyajikan angka berbeda tentang topik yang sama. Laporanmu harus memilih data yang paling dapat dipertanggungjawabkan.

Masalah utamanya adalah: “Jika dua sumber sama-sama terlihat valid tetapi datanya berbeda, apa yang harus dilakukan?”

Petunjuk dan Misi Praktik
• Tuliskan klaim tiap sumber. • Telusuri metodologi masing-masing. • Cari satu sumber primer/netral. • Bandingkan dan putuskan data yang dipakai. • Bantuan diminta bertahap kepada guru atau teman sebaya; tetap lakukan penyelidikan sendiri.

B. PERTANYAAN DAN HIPOTESIS KELOMPOK

Pertanyaan penyelidikan kelompok
.....
Hipotesis (Jika ..., maka ...)
.....

C. TABEL PENCATATAN TEMUAN

Aspek	Sumber A	Sumber B	Sumber pembanding
Klaim/angka			
Waktu pengambilan data			
Pembuat & kepentingan			
Metode/sampel			
Penilaian akhir			

D. PERTANYAAN PENYELIDIKAN LANJUTAN DAN KESIMPULAN

1. Mengapa angkanya berbeda?
2. Data mana yang kamu pilih dan alasannya?
3. Bagaimana kamu menuliskan keterbatasan data pada laporan?

Jawaban: .....

Kesimpulan kelompok: Berdasarkan data yang kami peroleh, kami menyimpulkan bahwa .....

E. CHECKLIST KELENGKAPAN

Komponen	Status (✓ / ✗)
Sudah dikerjakan: tuliskan klaim tiap sumber	
Sudah dikerjakan: telusuri metodologi masing-masing	
Sudah dikerjakan: cari satu sumber primer/netral	
Sudah dikerjakan: bandingkan dan putuskan data yang dipakai	
Sumber dan alat bantu yang dipakai dicatat dengan jujur	
Hasil kerja disimpan dan dikumpulkan sesuai petunjuk guru	

F. JURNAL PERTEMUAN 6

Pertanyaan Refleksi	Jawaban Peserta Didik
Hal baru tentang cross-checking sumber data yang berhasil kamu pahami hari ini (sebutkan minimal 2)	
Kendala yang kamu temui saat mengerjakan tugas cross-checking sumber data	
Bagaimana kamu mengatasinya? (atau: apa yang ingin kamu cari tahu?)	
Satu hal tentang cross-checking sumber data yang ingin kamu eksplorasi lebih lanjut	

Jurnal Refleksi Peserta Didik

JURNAL REFLEKSI PEMBELAJARAN HARI INI

Nama : .....

Kelas : .....

Tanggal : .....

3 hal yang saya pelajari hari ini	1. _____ 2. _____ 3. _____
2 hal yang masih membingungkan dalam pembelajaran hari ini	1. _____ 2. _____
1 hal yang ingin saya coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari pembelajaran hari ini	1. _____

Emoji Perasaan Hari Ini

Lingkari salah satu emoji yang sesuai dengan perasaanmu:

😀 Senang 😄 Semangat 😐 Biasa Saja 😴 Bosan 😢 Sedih 😠 Kesal

Kesimpulan Pribadi

“Hari ini saya merasa ..... karena .....”

Jurnal Refleksi Guru

JURNAL REFLEKSI PEMBELAJARAN HARI INI

Nama : .....

Kelas Yang Diajar : .....

Materi Ajar : Analisis Komparatif Sumber Data Berbeda (Cross-Checking) dalam Penyusunan Laporan

Tanggal : .....

Aspek Refleksi	Pertanyaan Panduan	Catatan Guru
Ketercapaian Pembelajaran	Apakah peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran tentang cross-checking sumber data?	
Keaktifan Peserta Didik	Apakah peserta didik aktif bertanya, menyelidiki, berdiskusi, dan mempresentasikan hasil?	
Penggunaan Media dan Perangkat	Apakah media, perangkat, dan akses internet mendukung proses penyelidikan?	
Penerapan DUP, TaRL, dan CRT	Apakah bantuan bertahap, tantangan, dan konteks lokal sesuai kebutuhan murid? Apakah pengelompokan TaRL perlu ditinjau ulang?	
Hambatan Pembelajaran	Kendala apa yang paling sering muncul selama kegiatan?	
Pengelolaan Waktu	Apakah waktu tiap sintaks IBL cukup dan sesuai kebutuhan peserta didik?	
Tindak Lanjut	Apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan pada pembelajaran berikutnya?	

RUBRIK PENILAIAN

Rubrik Penilaian Pertemuan 6 - Cross-checking sumber data

No	Aspek	Ranah	Indikator	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
1	Sikap dan Kerja Sama	Sikap	Disiplin, jujur, aktif, dan bertanggung jawab saat penyelidikan berkelompok	☐	☐	☐	☐
2	Hipotesis metodologi	Pengetahuan	Logis dan rinci	☐	☐	☐	☐
3	Triangulasi data	Keterampilan	≥3 sumber dibandingkan	☐	☐	☐	☐
4	Analisis bias/metodologi	Keterampilan	Tepat dan mendalam	☐	☐	☐	☐
5	Keputusan & laporan	Keterampilan	Beralasan dan runtut	☐	☐	☐	☐

Skor	Kriteria
4	Sangat Memahami
3	Memahami
2	Cukup Memahami
1	Belum Memahami

Nilai = (Jumlah Skor / 20) × 100

Deskripsi capaian tiap aspek (acuan penilaian):

Aspek	4 (Sangat baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Perlu bimbingan)
Hipotesis metodologi	Logis dan rinci	Cukup	Kurang	Tidak ada
Triangulasi data	≥3 sumber dibandingkan	2 sumber	Sebagian	Tidak
Analisis bias/metodologi	Tepat dan mendalam	Cukup	Dangkal	Tidak ada
Keputusan & laporan	Beralasan dan runtut	Cukup	Kurang	Tidak ada

Instrumen Asesmen Awal (Diagnostik) dan Kunci

No	Soal	Kunci / pedoman jawaban	Skor
1	Apa arti triangulasi data?	Memeriksa satu fakta dari beberapa sumber/sudut berbeda.	1 / 0
2	Sebutkan satu penyebab dua sumber punya angka berbeda.	Sampel, waktu, definisi, metode, atau bias.	1 / 0
3	Informasi apa yang perlu dicari tentang sebuah survei?	Kapan, oleh siapa, bagaimana, dan sampel.	1 / 0

Soal Asesmen Akhir dan Kunci Jawaban

No	Soal	Kunci / pedoman jawaban	Skor maks.
1	Apa yang dimaksud bias data?	Kecenderungan penyajian data yang berpihak sehingga hasilnya menyimpang.	4
2	Mengapa sumber primer/netral berguna saat data bertentangan?	Menjadi pembanding yang lebih objektif.	4
3	Tuliskan dua langkah cross-checking.	Telusuri metodologi dan bandingkan dengan sumber lain.	4

Pedoman skor: 4 = lengkap dan tepat; 3 = tepat, kurang lengkap; 2 = sebagian tepat; 1 = kurang tepat; 0 = tidak menjawab. Nilai asesmen akhir = (jumlah skor / 12) × 100.

Lembar Observasi Proses (Formatif)

Indikator	4	3	2	1	Catatan
Aktif menyelidiki dan bertanya	☐	☐	☐	☐	
Bekerja sama dan berbagi peran	☐	☐	☐	☐	
Teliti dan jujur mencatat temuan	☐	☐	☐	☐	
Menyampaikan pendapat santun dan berbasis bukti	☐	☐	☐	☐	

Penilaian akhir pertemuan (usulan; dapat disesuaikan kebijakan sekolah): 70% rubrik produk/proses + 30% asesmen akhir. Ketercapaian mengikuti KKTP sekolah.

BAHAN BACAAN GURU

No	Materi Bacaan	Link / Sumber
1	**Capaian Pembelajaran Informatika Fase E - Kemendikdasmen**	https://guru.kemendikdasmen.go.id/kurikulum/referensi-penerapan/capaian-pembelajaran/
2	**Universal Design for Learning (UDL) Guidelines - CAST (rujukan DUP)**	https://udlguidelines.cast.org
3	**Teaching at the Right Level (TaRL) - J-PAL dan Pratham**	https://www.povertyactionlab.org/node/4631
4	**Civic Online Reasoning (Digital Inquiry Group)**	https://cor.inquirygroup.org/blog/get-started-now
5	**Modul Ajar Cekfakta Fase E**	https://cekfakta.com/download/Modul-Ajar/Fase-E/HarusKemanaAku.pdf

BAHAN BACAAN PESERTA DIDIK

No	Materi Bacaan	Link / Sumber
1	**Civic Online Reasoning - tiga pertanyaan**	https://cor.inquirygroup.org/blog/get-started-now
2	**Cekfakta.com**	https://cekfakta.com
3	**Video Tutorial Indonesia - YouTube**	Cari: "tutorial cross-checking sumber data"

DAFTAR PUSTAKA

Kemendikbudristek. (2024). Keputusan Kepala BSKAP Nomor 032/H/KR/2024 tentang Capaian Pembelajaran pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Jakarta: BSKAP.

Kemendikdasmen. (2025). Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran (perubahan atas Nomor 032/H/KR/2024). Jakarta: BSKAP. Diakses dari: https://guru.kemendikdasmen.go.id/kurikulum/referensi-penerapan/capaian-pembelajaran/

CAST. (2024). Universal Design for Learning Guidelines version 3.0. Diakses dari: https://udlguidelines.cast.org

J-PAL dan Pratham. Teaching at the Right Level (TaRL). Diakses dari: https://www.povertyactionlab.org/node/4631

Gay, G. (2010). Culturally Responsive Teaching: Theory, Research, and Practice (2nd ed.). New York: Teachers College Press.

Civic Online Reasoning (Digital Inquiry Group). Diakses dari: https://cor.inquirygroup.org/blog/get-started-now

Modul Ajar Cekfakta Fase E. Diakses dari: https://cekfakta.com/download/Modul-Ajar/Fase-E/HarusKemanaAku.pdf

SMK Telkom Makassar. Modul Ajar Informatika Elemen Berpikir Komputasional (Pertemuan 1–18). Cahyani Rezki Utami, S.Pd. (modul sumber).

Modul Ajar Informatika Teknologi Digital (Pengolah Kata, Pengolah Angka, dan Aplikasi Presentasi), SMKN 10 Makassar, Tim PPG Prajabatan UIM (2026) - acuan struktur.

Mengetahui;

Makassar, 7 September 2026

Mahasiswa PPG Calon Guru	Guru Pamong
 **Ikhsan Qadri, S.Pd.** NIM. 25086085015	 **Ali Akbar, S.Kom., M.Pd.**

RANCANGAN PEMBELAJARAN MENDALAM

PENDIDIKAN PROFESI GURU CALON GURU INFORMATIKA

PERTEMUAN 7

A. IDENTITAS MODUL

Komponen	Keterangan
Satuan Pendidikan	SMK Telkom Makassar
Program Keahlian	Digital Bisnis & Pariwisata
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X
Elemen	Berpikir Komputasional
Materi Pokok	Proses Komputasi: Pengumpulan, Identifikasi, dan Pembersihan Data (Data Cleaning) Manual
Semester	1 (Ganjil)
Alokasi Waktu	1 Pertemuan × (4 JP × 45 menit) = 180 menit
Lintas Disiplin Ilmu	Matematika, Bahasa Indonesia
Model Pembelajaran	Inquiry-Based Learning (IBL)
Pendekatan	Pembelajaran Mendalam (Mindful, Meaningful, Joyful) + Desain Universal untuk Pembelajaran (DUP) + Teaching at the Right Level (TaRL) + Culturally Responsive Teaching (CRT)
Metode Pembelajaran	Demonstrasi, diskusi kelompok, investigasi/praktik terbimbing, pemecahan masalah nyata, presentasi hasil, refleksi
Penyusun	Ikhsan Qadri, S.Pd.
Dimensi Profil Lulusan (DPL)	
DPL 1. Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME (Kejujuran)	Peserta didik berdoa sebelum dan sesudah belajar serta jujur mencatat temuan dan mencantumkan sumber pada kegiatan pembersihan data manual.
DPL 3. Penalaran Kritis	Peserta didik menganalisis, membandingkan, dan menyimpulkan berdasarkan bukti dalam kegiatan pembersihan data manual.
DPL 4. Kreativitas	Peserta didik menemukan cara dan bentuk produk yang beragam untuk menyajikan hasil penyelidikan tentang pembersihan data manual.
DPL 5. Inisiatif	Peserta didik berinisiatif mengajukan pertanyaan, mencoba langkah baru, dan mencari sumber belajar tambahan tentang pembersihan data manual.
DPL 6. Kolaborasi	Peserta didik bekerja sama, berbagi peran, dan saling membantu dalam kelompok investigasi.
DPL 7. Kemandirian	Peserta didik menyelesaikan langkah kerja LKPD secara mandiri dan meminta bantuan bertahap seperlunya.

DPL 9. Komunikasi	Peserta didik menyampaikan hasil, pertanyaan, dan tanggapan secara jelas, santun, dan berbasis bukti.

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)

Komponen	Uraian
Capaian Pembelajaran (umum Fase E)	Pada akhir Fase E, peserta didik mampu menerapkan proses berpikir yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan persoalan secara algoritmik, serta berpikir kritis dalam menyikapi beragam data yang tersedia (ringkasan CP Informatika Fase E, Keputusan Kepala BSKAP No. 032/H/KR/2024; untuk Informatika tidak berubah pada No. 046/H/KR/2025).
Elemen CP yang dituju (sesuai modul sumber)	1.4 Menerapkan proses komputasi yang dilakukan manusia secara mandiri atau berkelompok untuk mendapatkan data yang bersih, benar, dan terpercaya

C. TUJUAN PEMBELAJARAN (ABCD)

Tujuan Pembelajaran (Format ABCD)	KKO	Level
Peserta didik (A) mampu menjelaskan konsep Garbage In, Garbage Out (GIGO) (B) melalui perbandingan data kotor dan data bersih (C) sehingga memahami pentingnya kualitas data (GIGO) (D).	Menjelaskan	C2
Peserta didik (A) mampu mengidentifikasi anomali data (typo, format tanggal berbeda, sel kosong, duplikasi) (B) melalui pemeriksaan tabel data mentah (C) sehingga dapat mengidentifikasi anomali data (D).	Mengidentifikasi	C4
Peserta didik (A) mampu menyusun aturan standarisasi data kelompok (B) melalui diskusi kelompok (C) sehingga dapat menyusun aturan standarisasi yang konsisten (D).	Menyusun	C6
Peserta didik (A) mampu membersihkan data secara manual sesuai aturan dan mengecek silang hasilnya (B) melalui praktik pembersihan dan cek silang (C) sehingga menghasilkan dataset yang bersih dan terdokumentasi (D).	Membersihkan	C3

D. PEMAHAMAN BERMAKNA

Pemahaman Bermakna
Data yang kotor menghasilkan kesimpulan yang salah (GIGO). Manusia dapat menjalankan proses komputasi sederhana-mengidentifikasi, menstandarkan, dan memverifikasi-agar data bersih, benar, dan terpercaya.

E. PERTANYAAN PEMANTIK

No	Pertanyaan
1	Mengapa sebuah aplikasi bisa error jika teks dimasukkan pada kolom angka?
2	Bagaimana menstandarisasi ratusan data yang formatnya berbeda?
3	Langkah logis apa yang diperlukan untuk membersihkan data?
4	Bagaimana kita memastikan hasil pembersihan benar?

F. SARANA DAN PRASARANA

No	Sarana dan Prasarana
1	Laptop/komputer atau handphone
2	Smart TV/proyektor untuk demonstrasi guru
3	LMS (distribusi modul, LKPD, dan pengumpulan tugas)
4	YouTube dan video tutorial sebagai pendukung belajar mandiri
5	Modul dan bahan bacaan
6	Tabel data mentah (misalnya data survei/pemantauan komitmen siswa) yang telah dianonimkan
7	Aplikasi lembar sebar atau tabel kertas
8	Rubrik penilaian dan lembar observasi (disiapkan guru)
9	Perangkat ajar, materi, dan LKPD (disiapkan guru)

Lingkungan belajar: murid diberi kesempatan mengakses materi dan forum diskusi melalui platform daring serta menyampaikan pendapat di ruang kelas.

G. KARAKTER YANG DIKEMBANGKAN

No	Karakter (mengacu pada Dimensi Profil Lulusan)
1	Bernalar kritis
2	Kreatif
3	Mandiri dan berinisiatif
4	Bergotong royong (kolaboratif)
5	Komunikatif
6	Jujur dan bertanggung jawab

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Ringkasan Pertemuan

Pertemuan	Topik	Fokus Utama
7	Proses Komputasi: Pengumpulan, Identifikasi, dan Pembersihan Data (Data Cleaning) Manual	GIGO, anomali data, aturan standarisasi, pembersihan manual, verifikasi silang

1. Kegiatan Pendahuluan (±10 Menit)

No	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Waktu
1	Guru memberi salam, berdoa, mengecek kehadiran, lalu menampilkan tabel data mentah yang berantakan (typo, format tanggal berbeda, data kosong).	Peserta didik menjawab salam, berdoa bersama, dan mengikuti presensi.	2 Menit
2	Guru mengajak murid menceritakan pengalaman mengisi formulir/kuesioner online dan mendiskusikan akibat bila format data tidak seragam.	Peserta didik menanggapi dan menghubungkan pengalaman mereka dengan materi.	3 Menit
3	Guru menyampaikan manfaat pembersihan data di dunia kerja dan administrasi: data kotor menghasilkan kesimpulan salah.	Peserta didik menyimak dan menyadari manfaat materi bagi belajar dan kehidupan.	2 Menit
4	Guru mengajukan pertanyaan pemantik: • Mengapa sebuah aplikasi bisa error jika teks dimasukkan pada kolom angka? • Bagaimana menstandarisasi ratusan data yang formatnya berbeda? Guru menyelenggarakan asesmen awal singkat (3 soal; dasar TaRL).	Peserta didik memberi dugaan awal dan mengerjakan asesmen awal secara mandiri.	2 Menit
5	Guru menyampaikan tujuan (membersihkan data manual), produk (dataset bersih + aturan standarisasi), dan kriteria keberhasilan.	Peserta didik memahami tujuan dan kriteria keberhasilan serta menyepakati aturan belajar.	1 Menit

Implementasi Pembelajaran Mendalam

Mindful	Meaningful	Joyful
Peserta didik fokus dan berkesadaran mengamati contoh/fenomena tentang pembersihan data manual serta pertanyaan pemantik.	Materi pembersihan data manual dikaitkan langsung dengan kebutuhan belajar, dunia kerja, dan kehidupan sehari-hari sehingga manfaatnya terasa nyata.	Diskusi pemantik dan demonstrasi membuat peserta didik aktif berbagi pendapat sehingga suasana kelas hidup dan interaktif.

2. Kegiatan Inti (±160 Menit) - Model: Inquiry-Based Learning (IBL)

Sintaks IBL	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Mindful-Meaningful-Joyful	Asesmen	Waktu
Sintaks 1 Orientasi (25 menit)	Menampilkan dua tabel: data kotor (tidak terstruktur) dan data bersih siap divisualisasikan; menjelaskan GIGO.	Mengamati kedua tabel, membandingkan, dan menyampaikan kesulitan membaca data yang belum dibersihkan.	Joyful: demonstrasi/contoh tentang pembersihan data manual membangkitkan rasa ingin tahu dan suasana menyenangkan. **Proses:** Memahami **Karakter:** Berpikir kritis, komunikatif	Diagnostik: observasi pemahaman awal murid tentang pembersihan data manual.	25 Menit
Sintaks 2 Merumuskan Pertanyaan atau Hipotesis (25 menit)	Membimbing murid menyusun pertanyaan investigatif: langkah logis apa saja untuk membersihkan data.	Berdiskusi dan merumuskan hipotesis berupa draf aturan standarisasi (mis. semua teks huruf kapital di awal kata, tanggal DD/MM/YYYY), lalu menuliskannya.	Mindful: murid berpikir sadar, kritis, dan reflektif saat menyusun pertanyaan dan dugaan awal. **Proses:** Memahami **Karakter:** Kreatif, kolaboratif, mandiri	Formatif: kualitas pertanyaan dan hipotesis kelompok.	25 Menit
Sintaks 3 Mengumpulkan Data (50 menit)	Menugaskan praktik pembersihan data: menyeleksi baris/kolom dan memperbaiki anomali sesuai aturan.	Praktik langsung, memperbaiki anomali sesuai aturan kelompok, dan mencatat prosesnya.	Meaningful: pengalaman langsung memakai kasus yang relevan dengan belajar dan dunia kerja. **Proses:** Mengaplikasikan **Karakter:** Kreatif, komunikatif, kolaboratif	Formatif: observasi keterampilan, ketelitian, dan catatan pada LKPD.	50 Menit
Sintaks 4 Menganalisis Data dan Menarik Kesimpulan (35 menit)	Membimbing murid mengevaluasi dataset yang telah dibersihkan: apakah masih ada data ambigu?	Mengolah hasil praktik, melakukan cross-validation antaranggota, dan menyimpulkan standar kebersihan data.	Mindful: murid menganalisis secara objektif dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta. **Proses:** Mengaplikasikan	Formatif: ketepatan analisis dan kesimpulan berbasis bukti.	35 Menit

			Karakter: Mandiri, berpikir kritis		
Sintaks 5 Mempresentasikan Hasil dan Refleksi (25 menit)	Meminta kelompok menunjukkan dataset sebelum dan sesudah dibersihkan. Guru memandu asesmen akhir 3 soal (±8 menit).	Mempresentasikan, menanggapi, dan menuliskan refleksi tentang ketelitian.	Meaningful + Joyful: hasil karya dihargai dan dikaitkan dengan kebutuhan nyata; suasana presentasi aktif dan menyenangkan. **Proses:** Mengaplikasikan dan Merefleksikan **Karakter:** Komunikatif, kolaboratif	Formatif dan sumatif: penilaian presentasi, rubrik produk, dan asesmen akhir (3 soal).	25 Menit

Ringkasan Integrasi IBL, Pembelajaran Mendalam, DUP, TaRL, dan CRT pada Kegiatan Inti

Sintaks IBL	Pembelajaran Mendalam	DUP	TaRL	CRT
Sintaks 1 Orientasi	Joyful	Tabel ditayangkan dan dibagikan; masalah data diberi warna penanda untuk yang membutuhkan.	Pertanyaan bertingkat.	Data contoh bersifat anonim dan tidak memuat identitas murid; tema dapat memakai kegiatan sekolah (mis. absensi kegiatan, hasil survei kantin).
Sintaks 2 Merumuskan Pertanyaan atau Hipotesis	Mindful	Contoh aturan disediakan.	Aturan dapat ditulis atau dipaparkan lisan.	Murid menyepakati aturan kelompok bersama.
Sintaks 3 Mengumpulkan Data	Meaningful	Tingkat 1: 20 baris dengan 3 jenis anomali; Tingkat 2: 40 baris dengan 5 jenis anomali; Tingkat 3: 60 baris dengan anomali tersembunyi (duplikasi/nilai tidak logis).	Penanda anomali dan contoh perbaikan tersedia.	Data berasal dari kegiatan sehari-hari sekolah/kota dan tidak memuat data pribadi.
Sintaks 4 Menganalisis Data dan	Mindful	Daftar periksa kualitas data.	Hint bertahap.	Kesalahan diperlakukan

Menarik Kesimpulan				sebagai bahan belajar.
Sintaks 5 Mempresentasikan Hasil dan Refleksi	Meaningful + Joyful	Bentuk presentasi sebelum–sesudah.	Asesmen akhir 3 soal.	Apresiasi ketelitian dan kerja sama.

3. Kegiatan Penutup (±10 Menit)

No	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Waktu
1	Guru membimbing peserta didik membuat rangkuman atau kesimpulan tentang poin penting pembelajaran dan membahas hasil asesmen akhir untuk tindak lanjut TaRL.	Peserta didik membuat rangkuman secara mandiri dan memeriksa ketercapaian tujuan.	4 Menit
2	Guru membimbing refleksi: apa yang berhasil, kesulitan apa yang dialami, dan apa yang menyenangkan.	Peserta didik mengisi jurnal refleksi pada LKPD secara mandiri dan jujur.	3 Menit
3	Guru memberi motivasi tentang makna pembelajaran dan menginformasikan topik pertemuan berikutnya: Proses Komputasi Lanjutan: Transformasi, Verifikasi Kolaboratif, dan Penjaminan Mutu Data.	Peserta didik menyimak motivasi dan informasi pertemuan berikutnya serta mengumpulkan hasil kerja sesuai petunjuk guru.	2 Menit
4	Guru menutup pembelajaran dengan salam, doa, dan pesan motivasi.	Peserta didik berdoa bersama dan menjawab salam.	1 Menit

Total waktu: 10 + 160 + 10 = 180 menit (4 JP × 45 menit).

I. IMPLEMENTASI DUP, TaRL, DAN CRT

1. DUP (Desain Universal untuk Pembelajaran)

Prinsip DUP	Penerapan pada pertemuan ini
Penyajian materi yang beragam	• Materi disajikan dalam teks (modul/LMS), visual (tayangan, tabel, diagram), demonstrasi langsung, dan video tutorial. • Instruksi diberikan lisan dan tertulis, bertahap, dan diulang pada LKPD. • Tabel ditayangkan dan dibagikan; masalah data diberi warna penanda untuk yang membutuhkan.
Tindakan dan ekspresi yang beragam	• Murid dapat menunjukkan pemahaman melalui tulisan, tabel, diagram, demonstrasi layar, atau penjelasan lisan dengan tujuan dan kriteria rubrik yang sama. • Bentuk presentasi sebelum–sesudah. • Bantuan bertahap tersedia: petunjuk umum, contoh sebagian, lalu pendampingan.
Keterlibatan yang beragam	• Murid memilih topik/kasus dalam batas tujuan pembelajaran. • Peran kelompok dibagi dan dapat bergilir. • Umpan balik dan apresiasi diberikan pada proses dan hasil.
Aksesibilitas	Layar dan tulisan terbaca jelas, tautan tersedia di LMS, waktu cukup, dan alat bantu yang tersedia diizinkan selama tidak menggantikan kompetensi yang diukur.

2. TaRL (Teaching at the Right Level)

TaRL berangkat dari kemampuan aktual murid pada materi ini, bukan dari label permanen. Murid dapat berpindah tingkat pada pertemuan berikutnya sesuai perkembangan.

a. Asesmen awal (±5 menit, saat pendahuluan)

1. Apa arti GIGO?
2. Sebutkan dua jenis kesalahan pada data mentah.
3. Apa yang dilakukan pada sel kosong?

Kunci jawaban dan pedoman skor tersedia pada bagian Instrumen Asesmen.

b. Cara membaca hasil

Skor diagnostik (3 soal)	Gambaran awal	Tindak lanjut pada pembelajaran
0–1 benar	Tingkat 1: perlu penguatan konsep dasar	Tugas dengan contoh terpandu, kartu/kerangka bantu, dan pendampingan guru atau teman sebaya.
2 benar	Tingkat 2: berkembang	Tugas inti sesuai LKPD dengan petunjuk bertahap bila diperlukan.

3 benar	Tingkat 3: menguasai kompetensi awal	Tugas inti dengan tantangan lanjutan dan peran membantu teman.

Skor hanyalah panduan awal; guru memadukannya dengan observasi dan percakapan singkat. Jumlah murid pada tiap tingkat baru diketahui setelah asesmen dilakukan.

c. Aktivitas sesuai tingkat, bantuan, tantangan, dan pemantauan

Komponen	Rincian
Diferensiasi tugas inti	Penanda anomali dan contoh perbaikan tersedia.
Bantuan bertahap	• Bantuan 1: petunjuk umum atau pertanyaan penuntun. • Bantuan 2: contoh sebagian atau kartu/templat bantu. • Bantuan 3: pendampingan guru atau teman sebaya; murid tetap melakukan penyelidikan sendiri.
Tantangan lanjutan	Murid mendeteksi anomali tersembunyi dan menulis ‘Panduan Kebersihan Data’ satu halaman.
Pemantauan dan tindak lanjut	Guru memantau melalui observasi, LKPD, presentasi, dan asesmen akhir. Pengelompokan ditinjau ulang pada pertemuan berikutnya; murid yang belum mencapai kriteria mengikuti remedial.

3. CRT (Culturally Responsive Teaching)

Aspek	Penerapan pada pertemuan ini
Konteks yang dipakai	• Data contoh bersifat anonim dan tidak memuat identitas murid; tema dapat memakai kegiatan sekolah (mis. absensi kegiatan, hasil survei kantin). • Data berasal dari kegiatan sehari-hari sekolah/kota dan tidak memuat data pribadi.
Bahasa dan pengalaman	Murid boleh menjelaskan dengan bahasa sehari-hari; contoh dan istilah dari lingkungan murid diterima dan dihargai. Murid tidak diwajibkan menceritakan hal pribadi.
Diskusi	Berbagai perspektif dan pengalaman dihargai; tanggapan diarahkan pada argumen dan bukti.
Prinsip kehati-hatian	Konteks lokal dipakai bila relevan dengan topik, tanpa stereotip, dan tanpa mengasumsikan identitas atau latar belakang murid.

J. ASESMEN PEMBELAJARAN

1. Asesmen Diagnostik

Instrumen	Bentuk	Yang Diukur
Tanya Jawab Awal	Pertanyaan lisan tentang pengalaman murid terkait pembersihan data manual	Pengetahuan awal dan pengalaman murid
Observasi Awal	Guru mengamati cara murid menanggapi contoh/fenomena pembuka	Kesiapan dan cara berpikir awal
Soal Diagnostik (3 soal)	Murid mengerjakan 3 soal singkat (lihat Instrumen Asesmen)	Kemampuan awal sebagai dasar pengelompokan TaRL

2. Asesmen Formatif

Instrumen	Bentuk Konkret	Pertemuan	Waktu
Observasi Proses	Guru mengamati penyelidikan, kerja sama, dan ketelitian murid (lembar observasi)	P7	Sintaks 2–4
LKPD	Murid mengisi tabel temuan, menjawab pertanyaan penyelidikan, dan menuliskan kesimpulan	P7	Sintaks 3–4
Penilaian Presentasi	Guru menilai penyampaian hasil dan kemampuan menjawab pertanyaan	P7	Sintaks 5
Jurnal Pertemuan	Murid menuliskan pengalaman belajar, hambatan, dan solusi	P7	Penutup

3. Asesmen Sumatif Autentik

Dalam instrumen, murid memecahkan masalah nyata (“Tim data sekolah menerima data survei yang berantakan dan harus menyiapkannya sebelum dianalisis.”) dengan menghasilkan (1) LKPD yang lengkap dengan bukti temuan, (2) presentasi hasil di kelas, dan (3) jawaban asesmen akhir.

Instrumen	Bentuk Konkret	Pertemuan	Waktu
Penilaian Produk LKPD	Hasil penyelidikan dinilai dengan rubrik	P7	Akhir kegiatan inti
Presentasi Hasil	Murid menjelaskan temuan dan kesimpulan kelompok	P7	Sintaks 5
Soal Asesmen Akhir (3 soal)	Menilai ketercapaian tujuan pembelajaran	P7	Sintaks 5
Refleksi Akhir	Murid menulis perkembangan pemahaman dan rencana tindak lanjut	P7	Penutup

Penyesuaian aktivitas (DUP, TaRL, CRT) tidak mengubah tujuan pembelajaran dan kriteria rubrik yang diukur. Hasil asesmen dipakai untuk remedial, pengayaan, dan peninjauan ulang kelompok TaRL.

K. REMEDIAL DAN PENGAYAAN

Program	Kegiatan
Remedial	Murid membersihkan tabel pendek (10–15 baris) dengan penanda anomali.
Pengayaan	Murid mendeteksi anomali tersembunyi dan menulis ‘Panduan Kebersihan Data’ satu halaman.

L. BAHAN AJAR (RINGKASAN MATERI)

GIGO

- Kualitas keluaran ditentukan kualitas masukan.

Jenis masalah data

- Typo, format tanggal/angka berbeda, sel kosong, duplikasi, nilai tidak masuk akal.

Langkah pembersihan

- Identifikasi → Tetapkan aturan → Perbaiki → Verifikasi silang → Dokumentasikan.

LKPD 7 (INFORMATIKA)

LKPD 7 - MEMBERSIHKAN DATA MANUAL

Kelas / Jurusan	X / .....
Mata Pelajaran	Informatika
Materi Pokok	Proses Komputasi: Pengumpulan, Identifikasi, dan Pembersihan Data (Data Cleaning) Manual
Pertemuan ke-	7
Hari / Tanggal	.....
Nama / Kelompok	.....
Tingkat TaRL awal (diisi guru; dapat berubah)	.....

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu:

- Menjelaskan konsep Garbage In, Garbage Out (GIGO).
- Mengidentifikasi anomali data (typo, format tanggal berbeda, sel kosong, duplikasi).
- Menyusun aturan standarisasi data kelompok.
- Membersihkan data secara manual sesuai aturan dan mengecek silang hasilnya.

A. KASUS DAN MASALAH UTAMA

Kasus: Tim data sekolah menerima data survei yang berantakan dan harus menyiapkannya sebelum dianalisis.

Masalah utamanya adalah: “Mengapa sebuah aplikasi bisa error jika teks dimasukkan pada kolom angka?”

Petunjuk dan Misi Praktik
• Identifikasi anomali pada tabel mentah. • Rumuskan aturan standarisasi. • Perbaiki data sesuai aturan, catat setiap perubahan. • Lakukan cek silang antaranggota. • Bantuan diminta bertahap kepada guru atau teman sebaya; tetap lakukan penyelidikan sendiri.

B. PERTANYAAN DAN HIPOTESIS KELOMPOK

Pertanyaan penyelidikan kelompok
.....
Hipotesis (Jika ..., maka ...)
.....

C. TABEL PENCATATAN TEMUAN

No baris/kolom	Masalah	Data awal	Aturan yang dipakai	Data setelah diperbaiki	Diverifikasi oleh

D. PERTANYAAN PENYELIDIKAN LANJUTAN DAN KESIMPULAN

1. Aturan mana yang paling membantu?
2. Apa yang masih ambigu?
3. Apa akibatnya jika data tidak dibersihkan?

Jawaban: .....

Kesimpulan kelompok: Berdasarkan data yang kami peroleh, kami menyimpulkan bahwa .....

E. CHECKLIST KELENGKAPAN

Komponen	Status (✓ / ✗)
Sudah dikerjakan: identifikasi anomali pada tabel mentah	
Sudah dikerjakan: rumuskan aturan standarisasi	
Sudah dikerjakan: perbaiki data sesuai aturan, catat setiap perubahan	
Sudah dikerjakan: lakukan cek silang antaranggota	
Sumber dan alat bantu yang dipakai dicatat dengan jujur	
Hasil kerja disimpan dan dikumpulkan sesuai petunjuk guru	

F. JURNAL PERTEMUAN 7

Pertanyaan Refleksi	Jawaban Peserta Didik
Hal baru tentang pembersihan data manual yang berhasil kamu pahami hari ini (sebutkan minimal 2)	
Kendala yang kamu temui saat mengerjakan tugas pembersihan data manual	
Bagaimana kamu mengatasinya? (atau: apa yang ingin kamu cari tahu?)	
Satu hal tentang pembersihan data manual yang ingin kamu eksplorasi lebih lanjut	

Jurnal Refleksi Peserta Didik

JURNAL REFLEKSI PEMBELAJARAN HARI INI

Nama : .....

Kelas : .....

Tanggal : .....

3 hal yang saya pelajari hari ini	1. _____ 2. _____ 3. _____
2 hal yang masih membingungkan dalam pembelajaran hari ini	1. _____ 2. _____
1 hal yang ingin saya coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari pembelajaran hari ini	1. _____

Emoji Perasaan Hari Ini

Lingkari salah satu emoji yang sesuai dengan perasaanmu:

😀 Senang 😄 Semangat 😐 Biasa Saja 😴 Bosan 😢 Sedih 😠 Kesal

Kesimpulan Pribadi

“Hari ini saya merasa ..... karena .....”

Jurnal Refleksi Guru

JURNAL REFLEKSI PEMBELAJARAN HARI INI

Nama : .....

Kelas Yang Diajar : .....

Materi Ajar : Proses Komputasi: Pengumpulan, Identifikasi, dan Pembersihan Data (Data Cleaning) Manual

Tanggal : .....

Aspek Refleksi	Pertanyaan Panduan	Catatan Guru
Ketercapaian Pembelajaran	Apakah peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran tentang pembersihan data manual?	
Keaktifan Peserta Didik	Apakah peserta didik aktif bertanya, menyelidiki, berdiskusi, dan mempresentasikan hasil?	
Penggunaan Media dan Perangkat	Apakah media, perangkat, dan akses internet mendukung proses penyelidikan?	
Penerapan DUP, TaRL, dan CRT	Apakah bantuan bertahap, tantangan, dan konteks lokal sesuai kebutuhan murid? Apakah pengelompokan TaRL perlu ditinjau ulang?	
Hambatan Pembelajaran	Kendala apa yang paling sering muncul selama kegiatan?	
Pengelolaan Waktu	Apakah waktu tiap sintaks IBL cukup dan sesuai kebutuhan peserta didik?	
Tindak Lanjut	Apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan pada pembelajaran berikutnya?	

RUBRIK PENILAIAN

Rubrik Penilaian Pertemuan 7 - Pembersihan data manual

No	Aspek	Ranah	Indikator	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
1	Sikap dan Kerja Sama	Sikap	Disiplin, jujur, aktif, dan bertanggung jawab saat penyelidikan berkelompok	☐	☐	☐	☐
2	Identifikasi anomali	Pengetahuan	Semua jenis teridentifikasi	☐	☐	☐	☐
3	Aturan standarisasi	Keterampilan	Jelas, konsisten	☐	☐	☐	☐
4	Hasil pembersihan	Keterampilan	Akurat dan terdokumentasi	☐	☐	☐	☐
5	Verifikasi silang & presentasi	Keterampilan	Lengkap	☐	☐	☐	☐

Skor	Kriteria
4	Sangat Memahami
3	Memahami
2	Cukup Memahami
1	Belum Memahami

Nilai = (Jumlah Skor / 20) × 100

Deskripsi capaian tiap aspek (acuan penilaian):

Aspek	4 (Sangat baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Perlu bimbingan)
Identifikasi anomali	Semua jenis teridentifikasi	Sebagian besar	Sebagian	Sedikit
Aturan standarisasi	Jelas, konsisten	Cukup	Kurang konsisten	Tidak ada
Hasil pembersihan	Akurat dan terdokumentasi	Cukup akurat	Banyak salah	Tidak ada
Verifikasi silang & presentasi	Lengkap	Cukup	Kurang	Tidak ada

Instrumen Asesmen Awal (Diagnostik) dan Kunci

No	Soal	Kunci / pedoman jawaban	Skor
1	Apa arti GIGO?	Garbage In, Garbage Out: masukan buruk menghasilkan keluaran buruk.	1 / 0
2	Sebutkan dua jenis kesalahan pada data mentah.	Typo, format berbeda, sel kosong, duplikasi.	1 / 0
3	Apa yang dilakukan pada sel kosong?	Diperiksa, dilengkapi dari sumber, atau ditandai/dikeluarkan sesuai aturan.	1 / 0

Soal Asesmen Akhir dan Kunci Jawaban

No	Soal	Kunci / pedoman jawaban	Skor maks.
1	Tuliskan tiga aturan standarisasi yang masuk akal untuk data tanggal.	Format tunggal DD/MM/YYYY, tidak ada teks, dan tidak ada sel kosong tanpa keterangan.	4
2	Mengapa cross-validation antaranggota diperlukan?	Untuk mengurangi kesalahan manusia.	4
3	Jelaskan GIGO dengan contoh.	Data nilai berisi teks pada kolom angka sehingga rata-rata salah.	4

Pedoman skor: 4 = lengkap dan tepat; 3 = tepat, kurang lengkap; 2 = sebagian tepat; 1 = kurang tepat; 0 = tidak menjawab. Nilai asesmen akhir = (jumlah skor / 12) × 100.

Lembar Observasi Proses (Formatif)

Indikator	4	3	2	1	Catatan
Aktif menyelidiki dan bertanya	☐	☐	☐	☐	
Bekerja sama dan berbagi peran	☐	☐	☐	☐	
Teliti dan jujur mencatat temuan	☐	☐	☐	☐	
Menyampaikan pendapat santun dan berbasis bukti	☐	☐	☐	☐	

Penilaian akhir pertemuan (usulan; dapat disesuaikan kebijakan sekolah): 70% rubrik produk/proses + 30% asesmen akhir. Ketercapaian mengikuti KKTP sekolah.

BAHAN BACAAN GURU

No	Materi Bacaan	Link / Sumber
1	**Capaian Pembelajaran Informatika Fase E - Kemendikdasmen**	https://guru.kemendikdasmen.go.id/kurikulum/referensi-penerapan/capaian-pembelajaran/
2	**Universal Design for Learning (UDL) Guidelines - CAST (rujukan DUP)**	https://udlguidelines.cast.org
3	**Teaching at the Right Level (TaRL) - J-PAL dan Pratham**	https://www.povertyactionlab.org/node/4631
4	**Pusat bantuan Microsoft Excel**	https://support.microsoft.com/id-id/excel

BAHAN BACAAN PESERTA DIDIK

No	Materi Bacaan	Link / Sumber
1	**Pusat bantuan Microsoft Excel**	https://support.microsoft.com/id-id/excel
2	**Contoh dataset pembersihan data (LMS kelas)**	LMS kelas
3	**Video Tutorial Indonesia - YouTube**	Cari: "tutorial pembersihan data manual"

DAFTAR PUSTAKA

Kemendikbudristek. (2024). Keputusan Kepala BSKAP Nomor 032/H/KR/2024 tentang Capaian Pembelajaran pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Jakarta: BSKAP.

Kemendikdasmen. (2025). Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran (perubahan atas Nomor 032/H/KR/2024). Jakarta: BSKAP. Diakses dari: https://guru.kemendikdasmen.go.id/kurikulum/referensi-penerapan/capaian-pembelajaran/

CAST. (2024). Universal Design for Learning Guidelines version 3.0. Diakses dari: https://udlguidelines.cast.org

J-PAL dan Pratham. Teaching at the Right Level (TaRL). Diakses dari: https://www.povertyactionlab.org/node/4631

Gay, G. (2010). Culturally Responsive Teaching: Theory, Research, and Practice (2nd ed.). New York: Teachers College Press.

Pusat bantuan Microsoft Excel. Diakses dari: https://support.microsoft.com/id-id/excel

SMK Telkom Makassar. Modul Ajar Informatika Elemen Berpikir Komputasional (Pertemuan 1–18). Cahyani Rezki Utami, S.Pd. (modul sumber).

Modul Ajar Informatika Teknologi Digital (Pengolah Kata, Pengolah Angka, dan Aplikasi Presentasi), SMKN 10 Makassar, Tim PPG Prajabatan UIM (2026) - acuan struktur.

Mengetahui;

Makassar, 14 September 2026

Mahasiswa PPG Calon Guru	Guru Pamong
 **Ikhsan Qadri, S.Pd.** NIM. 25086085015	 **Ali Akbar, S.Kom., M.Pd.**